



7°

Tipos de IA — estrecha, general y modelos especializados

Guía 23-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Una **tabla comparativa de 5 tipos de IA** en el cuaderno con: **(a) nombre técnico**, **(b) qué hace**, **(c) ejemplo concreto (app que ya usas)**, **(d) ¿es “estrecha” o “general”?**, **(e) ¿qué NO puede hacer todavía?**. Más **un análisis personal** de los 3 tipos de IA que más usas tú + reflexión sobre por qué la AGI (Inteligencia Artificial General) todavía no existe.

Apertura: Tipos de IA — estrecha, general, modelos especializados

Saber ancestral

En el taller de don Lucho el relojero de Cartago, había herramientas especializadas y herramientas generales. Su lupa de aumento servía solo para una cosa: ver lo pequeño. Su cuchillo de mesa servía para muchas cosas: cortar pan, abrir cajas, raspar. *Don Lucho usaba cada una para lo suyo*: la lupa para ver el engranaje, el cuchillo para tareas variadas. **Si hubiera tratado de usar la lupa para cortar pan, habría fallado.** La lupa era *especialista* (excelente en una cosa, inútil en todas las demás). El cuchillo era *generalista* (decente en muchas cosas, no excelente en ninguna). **En IA pasa algo parecido.** Existen IAs especialistas (la mayoría de las que usas hoy) y la idea de IA generalista (que aún no existe). Esa distinción es la clave para entender qué IA es buena para qué.

Saber contemporáneo

En IA, la clasificación más importante es: **IA estrecha (*narrow AI*)** vs **IA general (*AGI — Artificial General Intelligence*)**. **IA estrecha**: hace UNA cosa muy bien. ChatGPT genera texto. DALL-E genera imágenes. Google Translate traduce. Spotify recomienda música. *Cada IA es especialista en su tarea*; si la sacas de ahí, falla. **IA general (AGI)**: aún NO existe. Sería una IA que pueda hacer cualquier tarea intelectual humana al mismo nivel que nosotros: aprender un idioma nuevo, resolver problemas de ingeniería, escribir poesía, mantener conversaciones complejas, todo a la vez. *Aún ningún laboratorio del mundo ha logrado AGI*. ChatGPT parece general porque conversa de muchos temas, pero técnicamente sigue siendo *especialista en generar texto plausible*. **Subcategorías de IA estrecha**: (a) modelos de lenguaje (LLM); (b) visión por computador; (c) recomendadores; (d) predicción/clasificación; (e) sistemas expertos. Hoy las conoces.

Pregunta-puente

Si una IA puede ganar al campeón mundial de ajedrez, jugar Go a nivel mundial, recomendar películas y traducir 100 idiomas, ¿ya es “general”? ¿O es solo muy hábil en cada una de esas cosas por separado?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** la diferencia entre IA estrecha y AGI; (2) sabrás **aplicar** la clasificación a 5 tipos de IA; (3) podrás **analizar** qué tipos usas más; (4) habrás **creado** una tabla comparativa de 5 tipos.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting
Producto final	Una tabla comparativa de 5 tipos de IA en el cuaderno con: (a) nombre técnico , (b) qué hace , (c) ejemplo concreto (app que ya usas) , (d) ¿es “estrecha” o “general”? , (e) ¿qué NO puede hacer todavía? . Más un análisis personal de los 3 tipos de IA que más usas tú + reflexión sobre por qué la AGI (Inteligencia Artificial General) todavía no existe.

→ Hoy haces 4 cosas: distingues IA estrecha de AGI, conoces 5 tipos específicos, analizas cuáles usas, armas tabla.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Empezamos con un test rápido: ¿qué tipo de IA es cada app que conoces?

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Qué tipo de IA usa esta app? (10 min · individual). En el cuaderno responde para cada una de estas 8 apps: ¿qué hace su IA principalmente?. (1) TikTok. (2) Google Translate. (3) ChatGPT. (4) Cámara del celular (modo retrato que difumina el fondo). (5) Spotify. (6) Banco (cuando rechaza una transacción extraña). (7) Maps (cuando recalcula ruta). (8) Cualquier juego con NPC (personajes no jugables que parecen “inteligentes”). Responde con tu intuición.

- ☐ Leí las 8 apps con calma.
- ☐ Pensé qué hace la IA en cada una.
- ☐ Anoté mi intuición sin buscar.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 8 apps y su IA». **Formato:** lista numerada 1-8 con descripción corta. **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces patrones (varias apps hacen recomendar, varias generan texto, varias procesan imágenes).

→ Después aprendes los 5 tipos principales y la distinción estrecha vs general.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Las 8 apps caen en **5 tipos principales de IA estrecha**. Aprende cada uno con sus apps típicas. Y entiende por qué ninguno es *general* (AGI) todavía.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Tipo 1 — Modelos de lenguaje (LLMs). Generan texto a partir de texto. Conversaciones, resúmenes, traducciones, código. <i>Apps:</i> ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot. Limitación clave: no <i>entienden</i> como humanos — predicen la palabra más probable basándose en patrones aprendidos de miles de millones de textos. Pueden alucinar (inventar). Tipo 2 — Visión por computador. Procesa imágenes y videos. Reconoce caras, clasifica objetos, genera imágenes nuevas. <i>Apps:</i> desbloqueo facial del celular, modo retrato de cámaras, Google Lens, DALL-E (genera imágenes). Limitación clave: puede confundirse con imágenes adversarias (pequeños cambios invisibles a humanos pueden engañar a la IA).
2. Reconocimiento de patrones	Tipo 3 — Sistemas de recomendación. Predicen qué te gustaría según tu historial y el de gente similar. <i>Apps:</i> TikTok, YouTube, Spotify, Netflix, Amazon. Limitación clave: crean <i>cámaras de eco</i> (te muestran solo lo que ya te gusta, no te exponen a cosas nuevas). Tipo 4 — Predicción y clasificación. Predicen valores numéricos o asignan categorías. <i>Apps:</i> Maps (predice tráfico), bancos (predicen fraude), seguros (predicen riesgo de accidente), pronóstico del clima. Limitación clave: solo predicen lo que han visto antes; algo verdaderamente nuevo las confunde.
3. Abstracción	Tipo 5 — Sistemas expertos (Game AI, asistentes específicos). Tienen reglas y conocimiento específico de un dominio. <i>Apps:</i> NPCs de videojuegos (el dragón sabe atacar), asistentes médicos que diagnostican según síntomas, ajedrez profesional, Go (AlphaGo). Limitación clave: fuera del dominio para el que fueron diseñados, no sirven. AlphaGo no puede recomendarte canciones.
4. Algoritmo conceptual	¿Por qué la AGI aún no existe? La AGI (Artificial General Intelligence) sería una IA que iguale a un humano en CUALQUIER tarea intelectual. No existe en 2026 porque los modelos actuales: (a) Son especialistas en un dominio (ChatGPT en texto, DALL-E en imágenes). (b) No tienen <i>sentido común</i> verdadero (cometen errores que un niño no cometería). (c) No tienen <i>conciencia</i> ni <i>intenciones</i> (procesan, no quieren). (d) No <i>aprenden</i> de una sola experiencia como humanos (necesitan miles de ejemplos). ¿Cuándo llegará AGI? Los expertos están divididos. Algunos dicen 5-10 años; otros, 50; otros, nunca. <i>Vivimos en el momento de gran apuesta tecnológica, pero nadie sabe la respuesta segura.</i>

5 tipos + IA estrecha vs general

5 tipos de IA estrecha:

1. Modelos de lenguaje (LLMs) — ChatGPT, Claude.
2. Visión por computador — desbloqueo facial, DALL-E.
3. Recomendadores — TikTok, YouTube, Spotify.
4. Predicción/clasificación — Maps tráfico, bancos antifraude.
5. Sistemas expertos — NPCs juegos, asistentes médicos.

IA general (AGI): aún NO existe.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre los tipos de IA. (1) “ChatGPT es AGI” — Falso. Es especialista en generar texto plausible. (2) “Las IAs se aburren” — Falso. No tienen estados emocionales. (3) “Si una IA es buena en algo, será buena en todo” — Falso. Las IAs estrechas son inútiles fuera de su dominio. (4) “Los robots de las películas ya existen” — Falso. Los robots actuales son muy limitados; los de Hollywood son ciencia ficción. (5) “La AGI llegará el próximo año seguro” — Falso. Nadie sabe cuándo (o si) llegará.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — 5 tipos de IA estrecha + AGI». **Formato:** bloque A con tabla de 5 filas (tipo + ejemplo de app + limitación clave). Bloque B con 3 líneas sobre qué es AGI y por qué aún no existe. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías clasificar cualquier IA que veas en una de las 5 categorías.

→ Con todo claro, armas tu tabla comparativa de 5 tipos.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · ANALIZA — Tabla comparativa + análisis personal (28 min · individual). Vas a armar una tabla completa de los 5 tipos + reflexionar sobre cuáles usas más.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Tabla comparativa de 5 tipos. En una hoja del cuaderno, tabla de 5 filas y 5 columnas . Columnas: (1) <i>Nombre del tipo</i> , (2) <i>Qué hace</i> , (3) <i>Ejemplo de app real</i> , (4) <i>¿Estrecha o general?</i> , (5) <i>Algo que NO puede hacer</i> . Llena las 5 filas con los 5 tipos de la sistematización.
Patrones	Paso 2 — Análisis: ¿qué tipos uso más? Debajo de la tabla, subtítulo: “ Los 3 tipos de IA que más uso ”. Lista numerada de 3 tipos en orden de frecuencia, con justificación corta: “ <i>Uso más [tipo] porque [actividad cotidiana]</i> ”. Ejemplo: “1. <i>Recomendadores, porque uso TikTok 3 horas al día</i> . 2. <i>Visión por computador, porque desbloqueo el celular 50 veces al día con cara</i> . 3. <i>LLMs, porque uso ChatGPT 5 veces a la semana</i> .”.
Abstracción	Paso 3 — Reflexión sobre AGI. Subtítulo: “ Por qué la AGI todavía no existe ”. Escribe en 4-5 líneas tu propia explicación: por qué ChatGPT no es AGI, qué le falta a las IAs actuales para ser <i>generales</i> , y si crees que llegará la AGI en tu vida (sí, no, no sé).
Algoritmo de armado	Paso 4 — Mapa visual. En un costado, dibuja un círculo grande con la palabra <i>IA</i> . Adentro divide en 5 sectores etiquetados con los 5 tipos (como pastel). Marca con sombreado cuáles usas TÚ regularmente. Esto te da imagen visual de tu uso.

Antes de cerrar la S3

- ☐ La tabla tiene 5 tipos con sus 5 columnas.
- ☐ Identifiqué los 3 tipos que más uso.
- ☐ Hay reflexión sobre por qué AGI no existe.
- ☐ Dibujé el mapa visual circular con 5 sectores.
- ☐ Hice predicción para 2030 con mi voz.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Paso 1:* tabla 5x5 (tipo, qué hace, ejemplo, estrecha/general, limitación). *Paso 2:* análisis de los 3 tipos que más uso. *Paso 3:* reflexión sobre AGI. *Paso 4:* mapa visual circular. *Paso 5:* predicción para 2030. *Paso 6:* firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA). Título: «Actividad 3 — 5 tipos de IA + análisis personal». **Formato:** tabla + análisis + reflexión + mapa + predicción. **Extensión:** 1 página completa. **Sabes que terminaste cuando** podrías clasificar cualquier IA nueva que aparezca en uno de los 5 tipos.

→ El producto es esa tabla + análisis personal + reflexión sobre AGI.

Producto de la sesión

Tabla de 5 tipos de IA + análisis personal + predicción 2030 · firmado.

Criterios de calidad

(1) La tabla tiene los 5 tipos con las 5 columnas completas. (2) Hay análisis personal de los 3 tipos más usados. (3) Hay reflexión sobre por qué AGI todavía no existe. (4) El mapa visual circular distingue los 5 tipos. (5) Hay predicción personal para 2030.

→ Antes de salir, verifica que cada tipo tiene su ejemplo de app real.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre por qué entender los tipos te hace mejor usuario.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“‘Clasificar lo que te rodea no es burocracia académica: es soberanía intelectual. El que distingue tipos, no se deja engañar.’”

Cuando solo conoces “la IA” como categoría única, todas te parecen iguales. Cuando distingues 5 tipos, ves matices: *TikTok hace recomendaciones, no genera texto; ChatGPT genera texto, no genera imágenes*. Esa distinción es *poder mental*: te coloca en posición de analizar críticamente, no de admirar o temer pasivamente. Don Lucho el relojero distinguía las herramientas de su taller; tú distingues los tipos de IA del mundo digital.

¿Antes de hoy, qué tan “mezcladas” tenía las IAs en mi cabeza?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“‘Lo que la IA no puede hacer hoy, importa tanto como lo que sí puede. Conocer ambos límites es sabiduría.’”

Hay gente que solo habla de **lo que la IA puede hacer** (impresionante, ¿no?). Otra gente solo habla de **lo que aún no puede** (limitada, ¿no?). El sabio conoce *ambos*: lo que puede y lo que no. Eso le permite usarla con criterio — aprovechar fortalezas, no esperar lo imposible. *Tu tabla con la columna “limitación clave” entrena esa sabiduría serena*.

¿Tiendo a sobreestimar la IA (esperar que pueda todo) o a subestimarla (no aprovechar lo que puede)?

Floridi · lente de la infoesfera

“‘Cuando llegue la AGI cambiará el mundo. Pero hoy no existe. Vivir como si ya existiera o como si nunca llegara son dos errores opuestos.’”

Algunos viven como si la AGI ya existiera: le piden a ChatGPT que decida por ellos. Otros viven como si nunca pudiera existir: rechazan toda IA por miedo. *Los dos son errores opuestos. La actitud sabia: usar las IAs estrechas actuales con criterio, sin esperar magia, y estar atento a cómo evolucionan*. Quizás llegue AGI en 10 años; quizás nunca. Vive con la IA que ES, no con la que imaginas.

¿Estoy tratando a ChatGPT como AGI (esperando que sepa todo) o como herramienta estrecha (con criterio sobre lo que sí sabe)?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, cada vez que uses una app con IA, clasifícala mentalmente en uno de los 5 tipos. Te entrenas la mente en distinguir. La próxima clase aprendes **cómo aprende una IA**: datos, entrenamiento, y el problema clave del sesgo.